

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Actividad 14 – Enumeración y relaciones A.D. con BloodHound

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Marzo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

1. A partir de las máquinas de Directorio Activo vamos a buscar las relaciones existentes entre los diferentes activos para encontrar movimientos laterales y elevación de privilegios.....	3
Instalación y configuración de Neo4j y BloodHound.....	3
Realización de la “ingesta” de información a partir de un usuario conocido.....	9
Información obtenida.....	11
Usuario Ana.....	11
Administrador.....	12
Pathfinding entre Administrador y Ana.....	14

1. A partir de las máquinas de Directorio Activo vamos a buscar las relaciones existentes entre los diferentes activos para encontrar movimientos laterales y elevación de privilegios.

Instalación y configuración de Neo4j y BloodHound

En primer lugar, se instalarán las herramientas Neo4j y BloodHound. Una vez instaladas, se tendrá que configurar. Para ello, primero se ejecuta “sudo bloodhound-setup” para empezar a configurar el BloodHound.

```

(kali@kali)~$ sudo bloodhound-setup
[*] Starting PostgreSQL service
[*] Creating Database
Creating database user
Creating database
ALTER ROLE
[*] Starting neo4j
Neo4j is not running.
Directories in use:
home: /usr/share/neo4j
config: /usr/share/neo4j/conf
logs: /etc/neo4j/logs
plugins: /usr/share/neo4j/plugins
import: /usr/share/neo4j/import
data: /etc/neo4j/data
certificates: /usr/share/neo4j/certificates
licenses: /usr/share/neo4j/licenses
run: /var/lib/neo4j/run
Starting Neo4j.
Started neo4j (pid:4183). It is available at http://localhost:7474
There may be a short delay until the server is ready.
[i] You need to change the default password for neo4j
Default credentials are user:neo4j password:neo4j
[!] IMPORTANT: Once you have setup the new password, please update /etc/bhapi/bhapi.json with
the new password before running bloodhound
opening http://localhost:7474/

```

Figura 1. Comando para configurar el BloodHound.

Este comando abrirá el Neo4j en la página web con la url “<http://localhost:7474/>”. Al acceder a esta url se tendrá que introducir las credenciales por defecto.

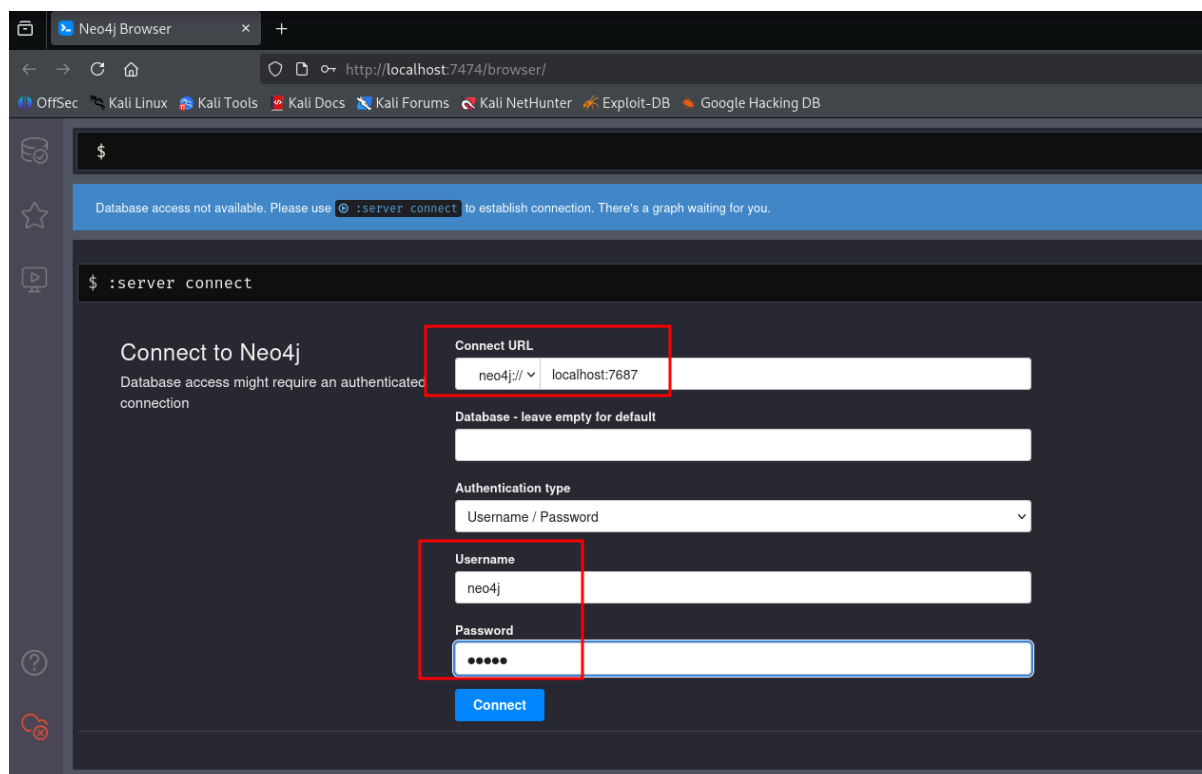


Figura 2. Primer acceso a Neo4j.

Una vez se accede con las credenciales por defecto, se pedirá que se introduzca una contraseña nueva.

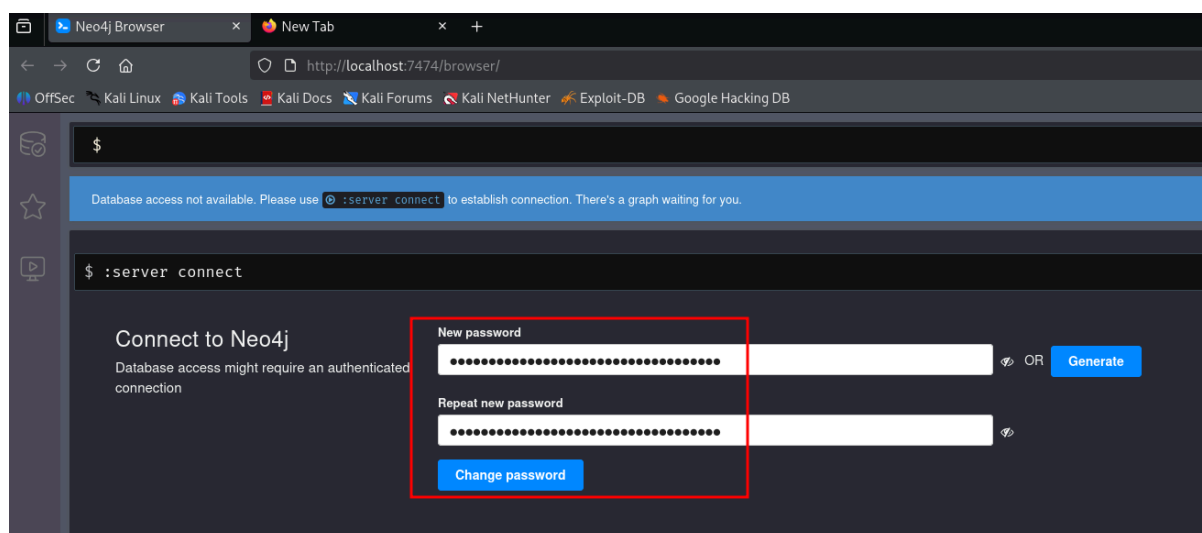


Figura 3. Contraseña robusta para Neo4j.

Una vez se tiene una contraseña robusta para Neo4j, se tendrá acceso a la página web de la herramienta.

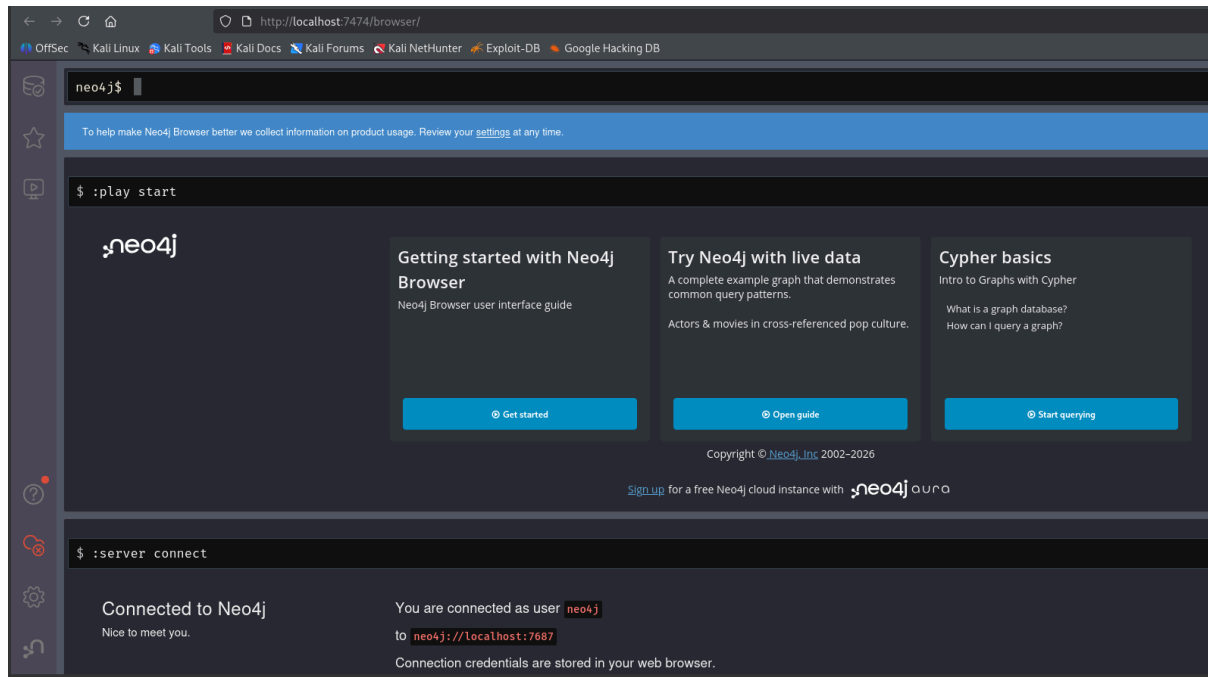


Figura 4. Acceso a Neo4j con la contraseña robusta.

Se tendrá que cambiar la contraseña en “bhapi.json” para terminar de configurar BloodHound. Se accede para editar el “/etc/bhapi/bhapi.json”, y se cambia el “secret” del neo4j por la contraseña que se ha generado anteriormente.

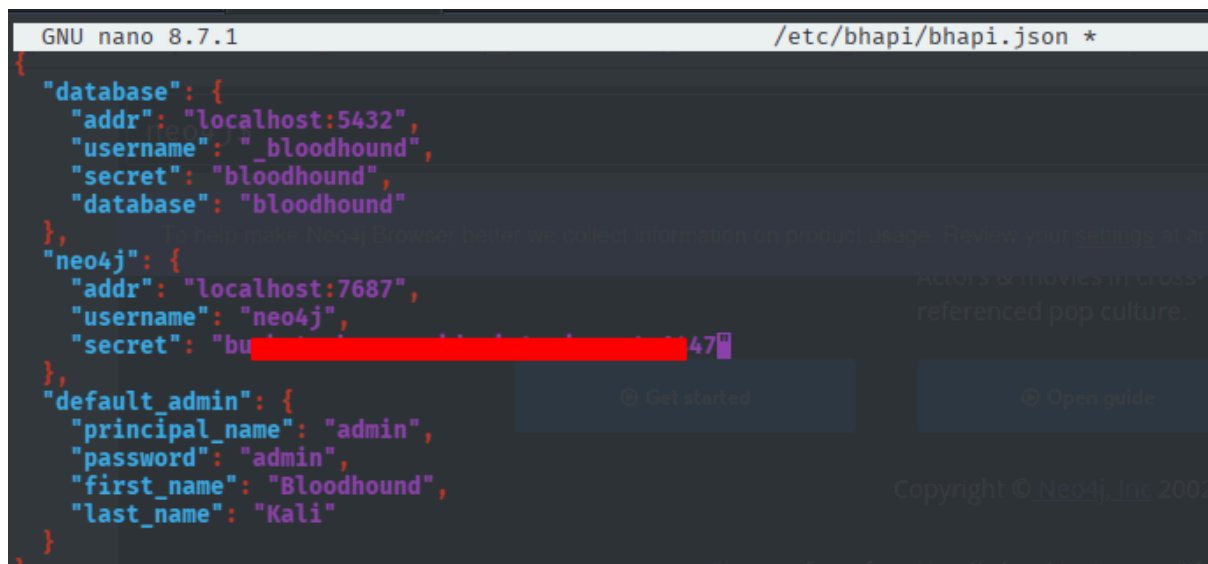


Figura 5. Configuramos *bhapi.json* con la contraseña del Neo4j.

Una vez se tiene la configuración completada, se iniciará la herramienta BloodHound introduciendo el nombre en la terminal como comando.

```

L$ bloodhound
Starting neo4j
Neo4j is running at pid 4183

Bloodhound will start

IMPORTANT: It will take time, please wait...

{"time":"2026-03-26T14:10:43.528836804-04:00","level":"INFO","message":"Reading configuration found at /etc/bhapi/bhapi.js
on"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.529081837-04:00","level":"INFO","message":"Logging configured","log_level":"INFO"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.558583244-04:00","level":"INFO","message":"No database driver has been set for migration, usi
ng: neo4j"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.56056441-04:00","level":"INFO","message":"Connecting to graph using Neo4j"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.560835392-04:00","level":"INFO","message":"Starting daemon Tools API"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.560850979-04:00","level":"INFO","message":"DogTags provider initialized","namespace":"dogtags
","provider":"NoopProvider"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.56085946-04:00","level":"INFO","message":"DogTags Configuration","namespace":"dogtags","flags
":{"auth.environment_targeted_access_control":false,"privilege_zones.label_limit":0,"privilege_zones.multi_tier_analysis":
false,"privilege_zones.tier_limit":1}}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.564373386-04:00","level":"INFO","message":"This is a new SQL database. Initializing schema ...
"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.564387944-04:00","level":"INFO","message":"Creating migration schema..."}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.568901015-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v0.0.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.656485462-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v6.1.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.669360997-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v6.2.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.673719068-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v6.3.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.677730882-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v6.4.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.68043658-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v7.1.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.683874718-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v7.2.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.686243154-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v7.3.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.697361758-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v7.4.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.710416375-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v7.5.0"}
{"time":"2026-03-26T14:10:43.712733007-04:00","level":"INFO","message":"Executing SQL migrations","version":"v7.6.0"}

```

Figura 6. Comando para ejecutar el BloodHound.

Esto abrirá una página web en la página inicial de BloodHound. Se introducirán las credenciales de “admin” para entrar.

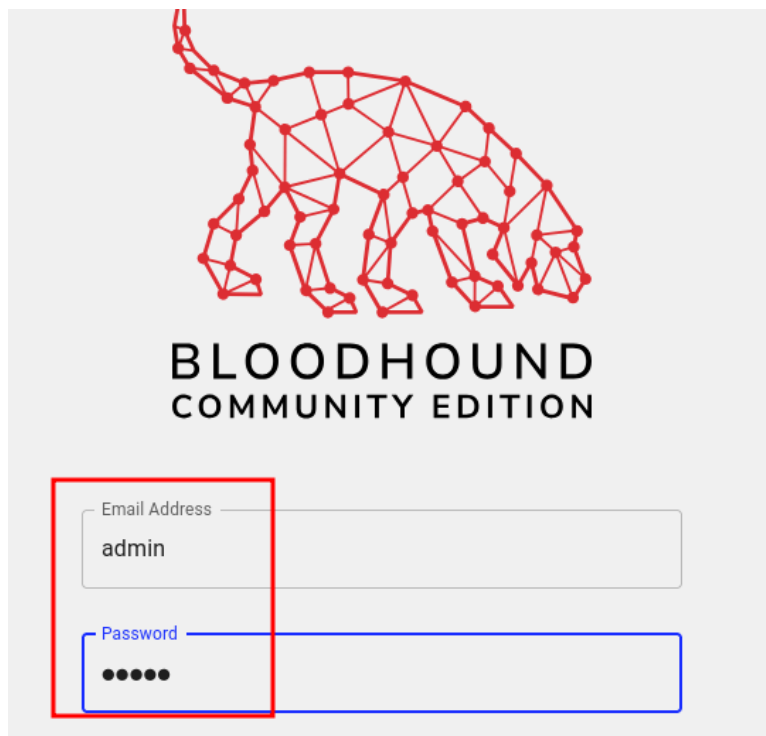


Figura 7. Inicio de sesión en BloodHound con las credenciales de admin.

Antes de continuar, se va a comprobar que las credenciales proporcionadas son correctas para poder ejecutar el ataque. Para ello, primero se intenta acceder como Ana, dando resultado que la contraseña se cambió y no es la que se ha proporcionado.

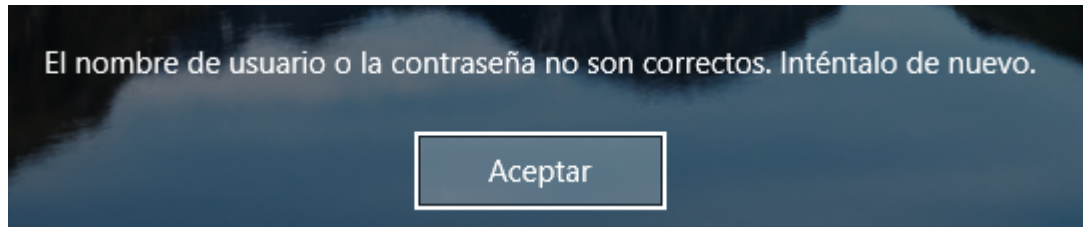


Figura 8. Contraseña errónea con el usuario Ana.

Posteriormente, se intenta con otro usuario, como Pepe. Una vez introducidas las credenciales, se menciona que se expiró la contraseña y hay que cambiarla. Se introdujo una contraseña nueva.

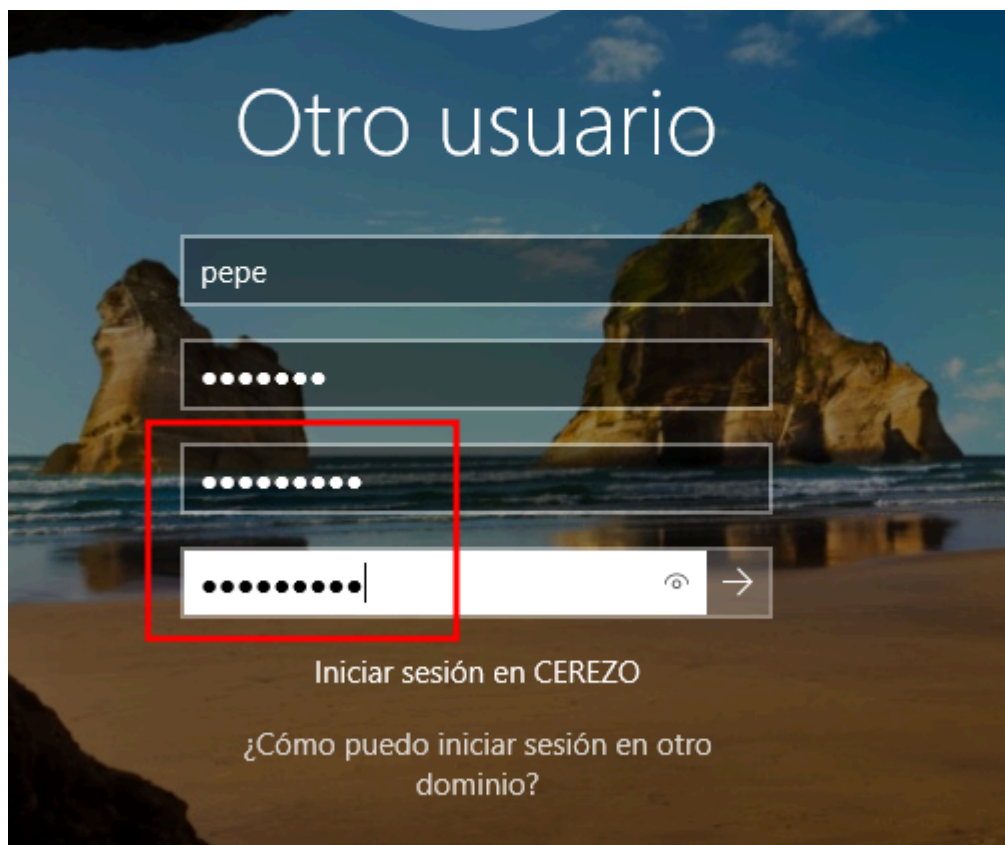


Figura 9. Cambio de contraseña del usuario Pepe.

También se realizó un descubrimiento de IPs para descubrir cuáles son las IPs que tiene las máquinas víctimas. Se comprueba que la máquina objetivo, la del servidor, tiene la IP 192.168.11.100.

Currently scanning: Finished! | Screen View: Unique Hosts

2 Captured ARP Req/Rep packets, from 2 hosts. Total size: 120

IP	At MAC Address	Count	Len	MAC Vendor / Hostname
192.168.11.100	08:00:27:58:57:38	1	60	PCS Systemtechnik GmbH
192.168.11.110	08:00:27:76:2f:3f	1	60	PCS Systemtechnik GmbH

Figura 10. Descubrimiento de la red.

A continuación, se descubrirá el dominio de la máquina. Como se tiene acceso a la máquina Windows 10, se puede descubrir desde esta máquina con “net config workstation”. Se descubre que el dominio es “cerezo.asir”.

```
C:\Users\pepe>net config workstation
Nombre del equipo                \\W10-1
Nombre completo de equipo       W10-1 cerezo.asir
Nombre de usuario                pepe

Estación de trabajo activa en
    NetBT_Tcpip_{E537C8F3-8669-426C-9CC6-DBE8F7188A66} (080027762F3F)

Versión del programa             Windows 10 Education

Dominio de estación de trabajo  CEREZO
Nombre DNS de dominio de la estación de trabajo cerezo.asir
Dominio de inicio de sesión     CEREZO

Tiempo de espera de COM (s)      0
Cuenta de envío de COM (bytes)   16
Tiempo de envío en COM (ms.)     250
Se ha completado el comando correctamente.
```

Figura 11. Descubrimiento del dominio.

Realización de la “ingesta” de información a partir de un usuario conocido

Con esto, ya se puede ejecutar el “bloodhound-python” para producir la ingesta.

```
(kali@kali)~$ bloodhound-python -d cerezo.asir -u pepe -p 'jamon_123' -ns 192.168.11.100 -c all
INFO: BloodHound.py for BloodHound LEGACY (BloodHound 4.2 and 4.3)
INFO: Found AD domain: cerezo.asir
INFO: Getting TGT for user
WARNING: Failed to get Kerberos TGT. Falling back to NTLM authentication. Error: [Errno Connection error (Galileo.cerezo.asir:88)] [Errno -3] Temporary failure in name resolution
INFO: Connecting to LDAP server: Galileo.cerezo.asir
INFO: Found 1 domains
INFO: Found 1 domains in the forest
INFO: Found 2 computers
INFO: Connecting to LDAP server: Galileo.cerezo.asir
INFO: Found 6 users
INFO: Found 52 groups
INFO: Found 2 gpos
INFO: Found 1 ous
INFO: Found 19 containers
INFO: Found 0 trusts
INFO: Starting computer enumeration with 10 workers
INFO: Querying computer: W10-1.cerezo.asir
INFO: Querying computer: Galileo.cerezo.asir
INFO: Done in 00M 01S
```

Figura 12. Comando de BloodHound para la ingesta con el usuario, contraseña, IP y dominio correcto.

Una vez termina el comando, se puede ver que ha creado siete archivos json.

```
(kali@kali)~$ ls
20260326143328_computers.json  20260326143328_gpos.json  20260326143328_users.json
20260326143328_containers.json  20260326143328_groups.json
20260326143328_domains.json  20260326143328_ous.json
```

Figura 13. Archivos json creados por el comando “bloodhound-python”.

Estos archivos se tendrán que subir a la página de BloodHound que se tenía abierta anteriormente.

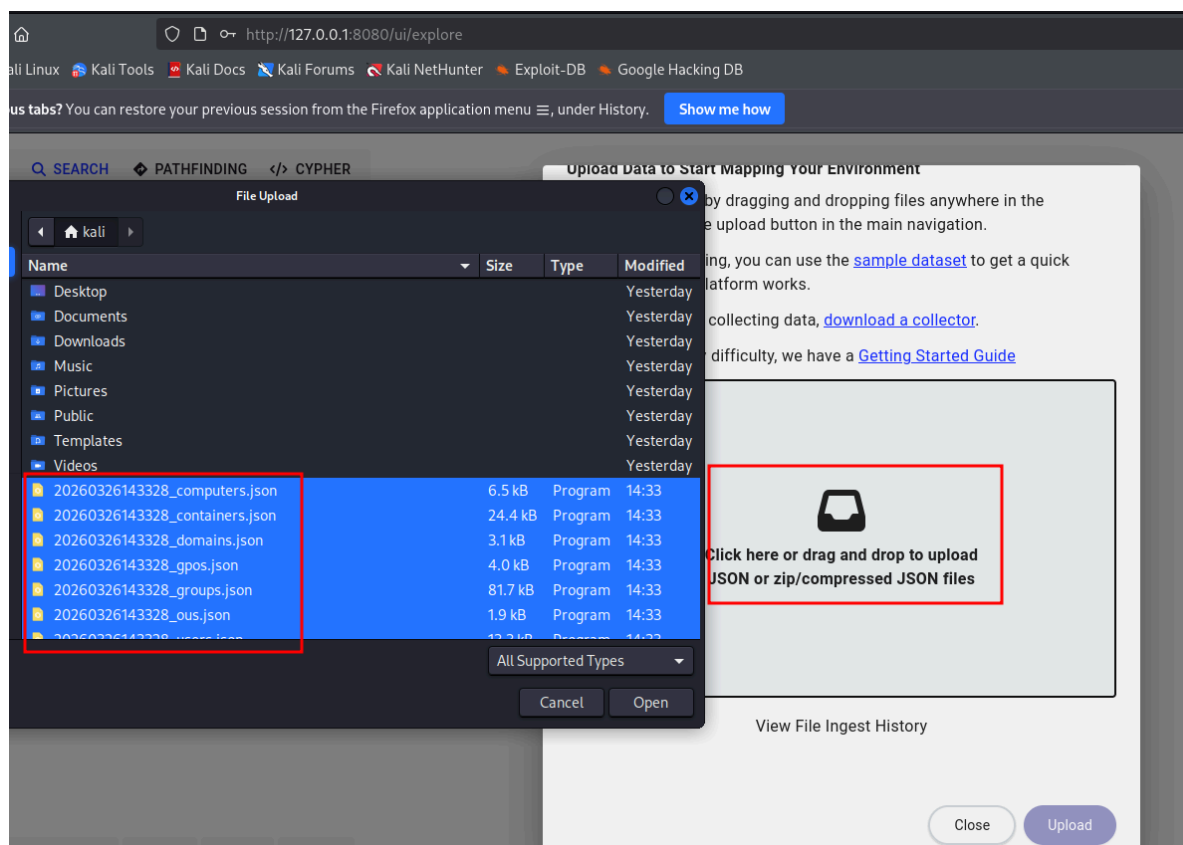


Figura 14. Subida de archivos json a BloodHound.

File Ingest

Upload data from SharpHound or AzureHound offline collectors. Check out our [Getting Started](#) documentation for more information.

 [Upload File\(s\)](#)

ID / User / Status	Message	Start Time	Duration	File Information	Click
ID 1 spam@example.com ● Complete	Complete	2026-03-26 14:40 EDT	0 mins	7 Files	

Rows per page: 10 ▾ 1-1 of 1 < >

Figura 15. Comprobación de los archivos subidos.

Información obtenida

Una vez configurado esto, ya se puede responder a las preguntas planteadas en la actividad.

Usuario Ana

Primeramente se pide del usuario Ana: Owner SID, Password Last Set, SAM Account Name, gráfico de los grupos de los que es miembro.

Para ello, primero se debe buscar el usuario Ana del dominio cerezo.asir para ver su información.

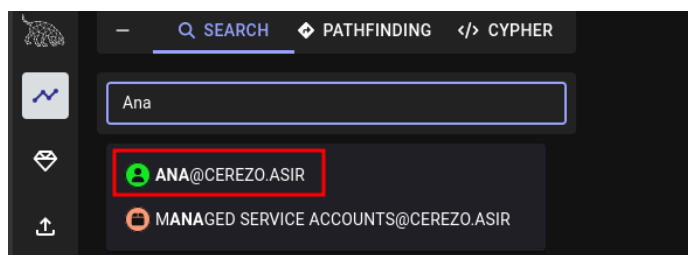


Figura 16. Búsqueda del usuario Ana en BloodHound.

Pulsando en el nodo de Ana, se desbloqueará un panel a la derecha dónde se podrá ver la información. Se busca el “Owner SID”, el “Password Last Set” y el “SAM Account Name”.

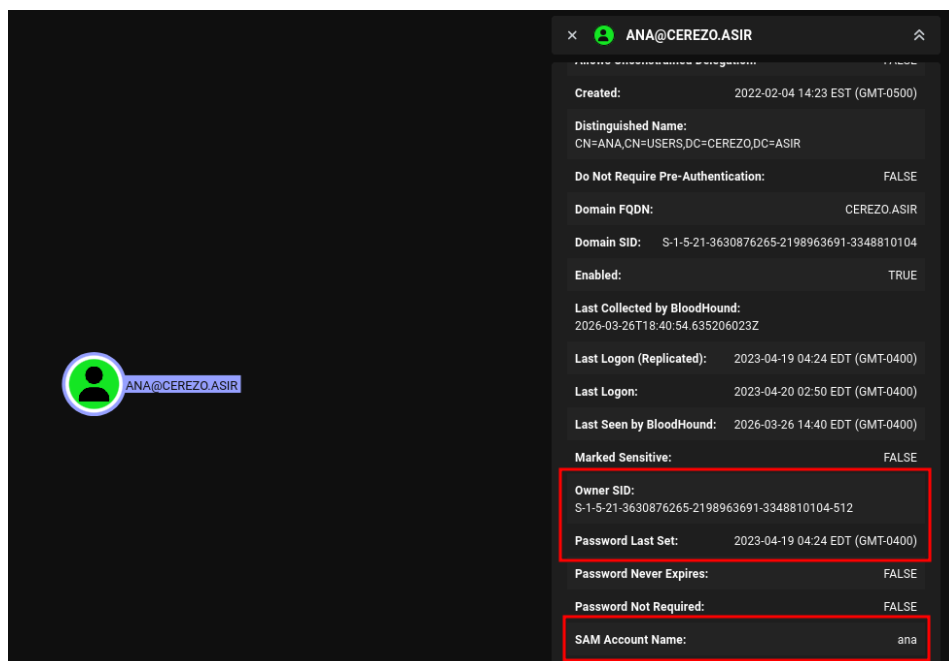


Figura 17. Información requerida del usuario Ana.

Con esto se obtiene la siguiente información:

- Owner SID: S-1-5-21-3630879265-2198963691-3348810104-512
- Password Last Set: 2023-04-19 04:24 EDT
- SAM Account Name: ana

Para obtener los grupos de los que es miembro Ana, se tendrá que desplegar la opción “Member of”. Esto nos proporcionará un gráfico de los grupos de los que es miembro.

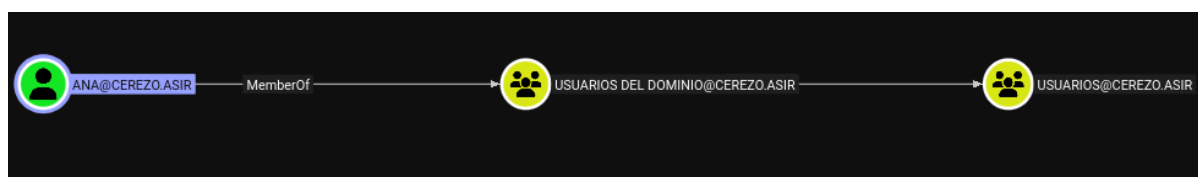


Figura 18. Gráfico de los grupos de los que es miembro Ana.

Administrador

A continuación se pide del Administrador la fecha del último password, cuándo expira password y el gráfico de los grupos de los que es miembro.

Para ello, se tendrá que acceder lo mismo que con el usuario Ana, y en el panel derecho se buscará la información que se pide para este usuario.

× ADMINISTRADOR@CEREZO.ASIR ⤴

Distinguished Name:
CN=ADMINISTRADOR,CN=USERS,DC=CEREZO,DC=ASIR

Do Not Require Pre-Authentication: FALSE

Domain FQDN: CEREZO.ASIR

Domain SID: S-1-5-21-3630876265-2198963691-3348810104

Enabled: TRUE

Last Collected by BloodHound:
2026-03-26T18:40:54.635206023Z

Last Logon (Replicated): 2023-04-19 02:39 EDT (GMT-0400)

Last Logon: 2023-04-20 03:16 EDT (GMT-0400)

Last Seen by BloodHound: 2026-03-26 14:40 EDT (GMT-0400)

Marked Sensitive: FALSE

Owner SID:
S-1-5-21-3630876265-2198963691-3348810104-512

Password Last Set: 2021-02-18 03:13 EST (GMT-0500)

Password Never Expires: TRUE

Password Not Required: FALSE

SAM Account Name: Administrador

Trusted For Constrained Delegation: FALSE

Figura 19. Información requerida del usuario Administrador.

Esto resuelve:

- Fecha del último password: 2021-02-18 03:13 EST
- Cuando expira password: está puesto para que nunca expire.

Para obtener los grupos de los que es miembro Administrador, se tendrá que desplegar la opción “Member of”. Esto nos proporcionará un gráfico de los grupos de los que es miembro.

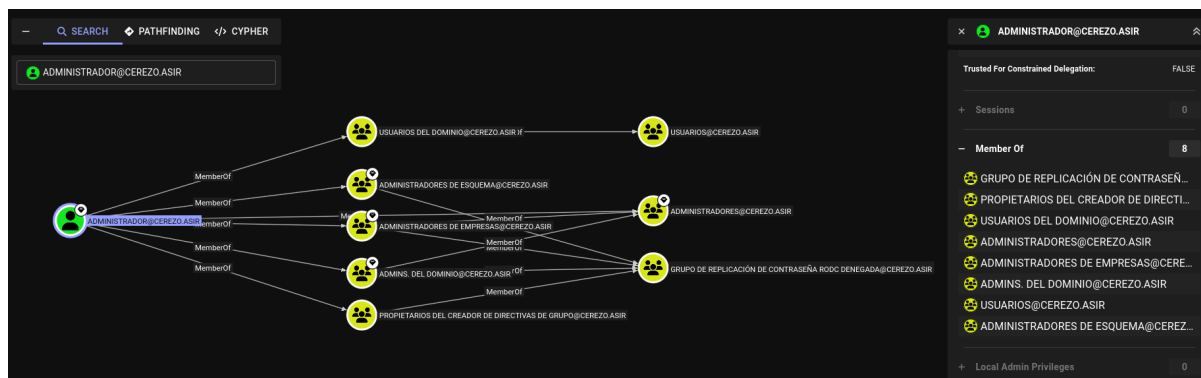


Figura 20. Gráfico de los grupos de los que es miembro el Administrador.

Pathfinding entre Administrador y Ana

En este último apartado, se pide encontrar un pathfinding entre Administrador y Ana que permita, realizando "Linux abuse", modificar el password de Ana sin conocer el password actual.

Para ello, primero se busca el pathfinding entre Administrador y Ana en BloodHound.



Figura 21. Pathfinding entre Administrador y Ana en BloodHound.

Se ha encontrado el camino en BloodHound que conecta Administrador y Ana.

Administrador es miembro del grupo “Administradores”, el cual es miembro de “Administradores de empresa”. Y este último tiene permiso “GenericWrite” sobre Ana.

El permiso GenericWrite significa control total sobre el objeto, incluyendo la capacidad de modificar la contraseña (atributo unicodePwd). Por esta razón, se puede cambiar la contraseña de Ana sin conocer la actual.

Para cambiar la contraseña, se ejecutará el comando “net rpc”. Esto es un Linux abuse porque se ejecuta desde un sistema linux, utiliza las credenciales del Administrador, no solicita la contraseña actual de Ana y se aprovecha el permiso GenericWrite descubierto en BloodHound.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ net rpc password ana -U 'cerezo.asir/administrador%qwe_123' -S 192.168.11.100  
Enter new password for ana:
```

Figura 22. Cambio de contraseña para el usuario Ana.

Una vez realizado el cambio, se puede comprobar iniciando sesión como Ana en el Windows 10 con la nueva contraseña.

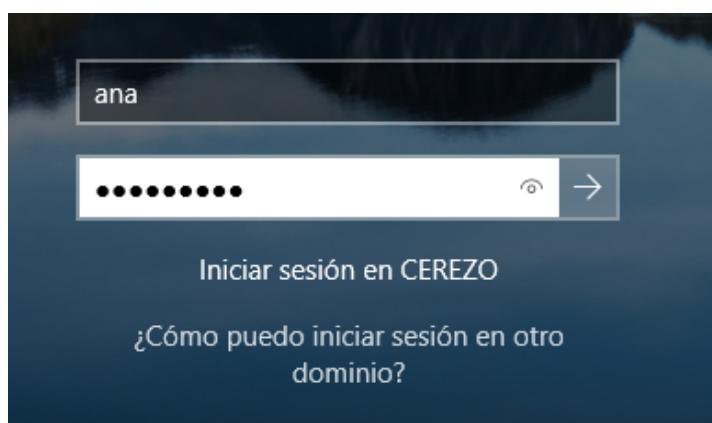


Figura 23. Inicio de sesión con el usuario Ana.

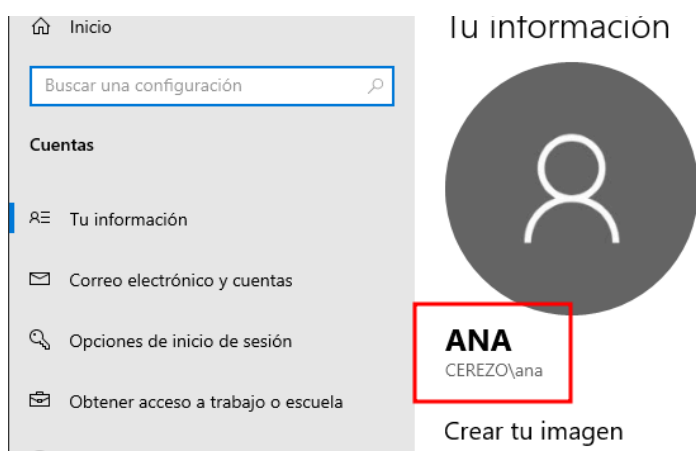


Figura 24. Conexión exitosa con la nueva contraseña del usuario Ana.